

CARD 01

ÁLGEBRA

Uma loja anunciou: "Na compra de 3 camisetas iguais e uma calça de R\$ 70,00, o total é R\$ 190,00".

Qual é o preço de cada camiseta?

- A) R\$ 30,00
- B) R\$ 35,00
- C) R\$ 40,00
- D) R\$ 45,00

CARD 02

ÁLGEBRA

Um produto de R\$ 320,00 recebeu desconto de 15%.

Qual é o valor do desconto?

- A) R\$ 32,00
- B) R\$ 40,00
- C) R\$ 48,00
- D) R\$ 64,00

CARD 03

ÁLGEBRA

A fração $18/24$, na forma irredutível, é:

- A) $2/3$
- B) $3/4$
- C) $4/5$
- D) $6/8$

CARD 04

ÁLGEBRA

Qual número decimal corresponde à fração $7/20$?

- A) 0,25
- B) 0,30
- C) 0,35
- D) 0,70

CARD 05

ÁLGEBRA

Calcule o valor da expressão:
 $2x^2 - 3x + 1$, para $x = -2$.

- A) 3
- B) 7
- C) 11
- D) 15

CARD 06

ÁLGEBRA

Entre quais números inteiros consecutivos está $\sqrt{70}$?

- A) 6 e 7
- B) 7 e 8
- C) 8 e 9
- D) 9 e 10

CARD 07

ÁLGEBRA

A raiz quadrada de 45 é aproximadamente:

- A) 5,7
- B) 6,7
- C) 7,7
- D) 8,7

CARD 08

ÁLGEBRA

Um carro percorre 180 km com 15 litros de combustível. Mantendo o mesmo consumo, quantos litros serão necessários para percorrer 300 km?

- A) 20
- B) 22
- C) 25
- D) 30

CARD 09

ÁLGEBRA

Doze trabalhadores concluem uma obra em 18 dias. Mantido o mesmo ritmo, quantos dias 8 trabalhadores levarão para concluir a mesma obra?

- A) 20
- B) 24
- C) 27
- D) 30

CARD 10

ÁLGEBRA

Resolva a equação:

$$5x - 7 = 3x + 13$$

- A) 8
- B) 9
- C) 10
- D) 12

CARD 11

ÁLGEBRA

Um estacionamento cobra R\$ 6,00 de taxa fixa mais R\$ 4,00 por hora. Uma pessoa pagou R\$ 30,00.

Por quantas horas o veículo ficou estacionado?

- A) 4
- B) 5
- C) 6
- D) 7

CARD 12

ÁLGEBRA

As raízes da equação $x^2 - 8x + 15 = 0$ são:

- A) 1 e 15
- B) 2 e 6
- C) 3 e 5
- D) 4 e 4

CARD 13

ÁLGEBRA

O dobro de um número, somado a 9, é igual a 31.

Esse número é:

- A) 10
- B) 11
- C) 12
- D) 13

CARD 14

ÁLGEBRA

Considere o sistema:

$$x + y = 18$$

$$x - y = 6$$

Qual é o valor de x?

- A) 6
- B) 9
- C) 12
- D) 15

CARD 15

ÁLGEBRA

A sequência 3, 8, 13, 18, ... segue um padrão.

Qual é o 12º termo?

- A) 53
- B) 55
- C) 58
- D) 63

CARD 16

ÁLGEBRA

Uma sequência de figuras usa 6 palitos na 1ª figura, 10 na 2ª e 14 na 3ª. Mantendo o padrão, quantos palitos serão usados na 15ª figura?

- A) 58
- B) 60
- C) 62
- D) 66

ÁLGEBRA

Uma televisão teve seu preço aumentado de R\$ 1.200,00 para R\$ 1.380,00.

Qual foi o percentual de aumento?

- A) 10%
- B) 12%
- C) 15%
- D) 18%

ÁLGEBRA

Um produto sofre desconto de 20% e, sobre o preço reduzido, novo desconto de 10%.

Em relação ao preço inicial, o desconto total foi de:

- A) 28%
- B) 30%
- C) 32%
- D) 36%

ÁLGEBRA

Qual inequação representa a frase: "O triplo de um número, diminuído de 5, é maior que 16"?

- A) $3x - 5 > 16$
- B) $3x + 5 > 16$
- C) $3x - 5 < 16$
- D) $x - 5 > 16$

ÁLGEBRA

As retas $y = x + 4$ e $y = -2x + 10$ se cruzam no ponto:

- A) (1, 5)
- B) (2, 6)
- C) (3, 7)
- D) (4, 8)

CARD 01

ESTATÍSTICA

Uma turma obteve as seguintes notas em uma atividade:

6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10.

Qual é a moda desse conjunto?

- A) 7
- B) 8
- C) 9
- D) 10

CARD 02

ESTATÍSTICA

Os tempos (em minutos) gastos por 7 estudantes foram:

9, 11, 12, 13, 15, 17, 20.

Qual é a mediana?

- A) 11
- B) 12
- C) 13
- D) 15

CARD 03

ESTATÍSTICA

As notas de 5 avaliações foram 6, 8, 7, 9 e 10.

Qual é a média aritmética?

- A) 7,5
- B) 8,0
- C) 8,5
- D) 9,0

CARD 04

ESTATÍSTICA

Uma escola registrou os seguintes números de alunos por clube:
Xadrez: 18; Robótica: 24; Teatro: 15;
Música: 23.

Quantos alunos participam desses clubes ao todo?

- A) 76
- B) 78
- C) 80
- D) 82

CARD 05

ESTATÍSTICA

Em uma pesquisa com 80 estudantes, 28 disseram usar ônibus para ir à escola.

Qual percentual corresponde a esse grupo?

- A) 30%
- B) 35%
- C) 40%
- D) 45%

CARD 06

ESTATÍSTICA

Uma loja vendeu 120 unidades em janeiro e 168 em fevereiro.

Qual foi o percentual de aumento nas vendas?

- A) 30%
- B) 35%
- C) 40%
- D) 48%

CARD 07

ESTATÍSTICA

As temperaturas máximas de uma semana foram:
25°C, 27°C, 22°C, 29°C e 26°C.

Qual é a amplitude desses dados?

- A) 5°C
- B) 6°C
- C) 7°C
- D) 8°C

CARD 08

ESTATÍSTICA

Em um gráfico, quatro equipes marcaram 18, 24, 30 e 12 pontos.

A equipe com 30 pontos obteve qual porcentagem do total?

- A) 30%
- B) 33,3%
- C) 35,7%
- D) 40%

CARD 09

ESTATÍSTICA

Em uma turma de 36 estudantes, 21 são meninas.

A porcentagem aproximada de meninas é:

- A) 52,3%
- B) 55,6%
- C) 58,3%
- D) 61,1%

CARD 10

ESTATÍSTICA

Uma pesquisa sobre leitura apresentou:

- 0 livros: 4 alunos
- 1 livro: 8 alunos
- 2 livros: 12 alunos
- 3 livros: 6 alunos

Qual é o número médio de livros lidos por aluno?

- A) 1,5
- B) 1,67
- C) 1,8
- D) 2,0

CARD 11

ESTATÍSTICA

Uma família gasta R\$ 3.000,00 por mês. Desse valor, R\$ 900,00 são destinados à alimentação.

Qual porcentagem do orçamento é destinada à alimentação?

- A) 25%
- B) 30%
- C) 35%
- D) 40%

CARD 12

ESTATÍSTICA

Uma escola comparou taxas de aprovação:

- Turma A: 36 aprovados em 40 alunos.
- Turma B: 42 aprovados em 50 alunos.

Qual turma teve maior taxa de aprovação?

- A) Turma A
- B) Turma B
- C) As duas tiveram 90%
- D) As duas tiveram 84%

CARD 13

ESTATÍSTICA

Uma tabela relaciona x e y :

x : 1, 2, 3, 4

y : 5, 8, 11, 14

Qual expressão representa essa relação?

A) $y = 2x + 3$

B) $y = 3x + 2$

C) $y = 4x + 1$

D) $y = x + 4$

CARD 14

ESTATÍSTICA

Em uma pesquisa com 250 pessoas, 18% escolheram a opção A.

Quantas pessoas escolheram essa opção?

A) 35

B) 40

C) 45

D) 50

CARD 15

ESTATÍSTICA

Em uma turma, as notas ficaram distribuídas assim:

5: 3 alunos; 6: 5 alunos; 7: 8 alunos;

8: 6 alunos; 9: 3 alunos.

Quantos alunos obtiveram nota igual ou superior a 7?

A) 14

B) 15

C) 17

D) 20

CARD 01

GEOMETRIA

Em uma planta na escala 1 : 2.000, uma avenida mede 4,5 cm.

Qual é o comprimento real da avenida?

A) 45 m

B) 60 m

C) 90 m

D) 180 m

CARD 02

GEOMETRIA

Um triângulo possui lados medindo 7 cm, 7 cm e 10 cm.

Quanto aos lados, ele é:

- A) equilátero
- B) isósceles
- C) escaleno
- D) retângulo

CARD 03

GEOMETRIA

Um quadrilátero possui os quatro lados iguais e quatro ângulos retos.

Esse quadrilátero é um:

- A) trapézio
- B) losango
- C) retângulo
- D) quadrado

CARD 04

GEOMETRIA

Uma figura foi ampliada com fator de escala 3. Se um lado mede 4 cm, qual será a medida correspondente na figura ampliada?

- A) 7 cm
- B) 8 cm
- C) 12 cm
- D) 16 cm

CARD 05

GEOMETRIA

Uma figura foi reduzida com razão $1/2$. Se sua área original é 100 cm^2 , a área da figura reduzida será:

- A) 25 cm^2
- B) 50 cm^2
- C) 75 cm^2
- D) 200 cm^2

CARD 06

GEOMETRIA

A soma dos ângulos internos de um eneágono é:

- A) 900°
- B) 1.080°
- C) 1.260°
- D) 1.440°

CARD 07

GEOMETRIA

Cada ângulo interno de um octógono regular mede:

- A) 120°
- B) 125°
- C) 135°
- D) 140°

CARD 08

GEOMETRIA

O ponto $P = (-4, 2)$ é deslocado 6 unidades para a direita e 5 unidades para baixo.
A nova posição de P é:

- A) (2, -3)
- B) (2, 7)
- C) (-10, -3)
- D) (-2, 5)

CARD 09

GEOMETRIA

Uma escada de 13 m está apoiada em uma parede. A base fica a 5 m da parede.
A que altura a escada toca a parede?

- A) 8 m
- B) 10 m
- C) 12 m
- D) 15 m

CARD 10

GEOMETRIA

Uma circunferência tem diâmetro 14 cm. Usando $\pi = 22/7$, qual é seu comprimento?

- A) 22 cm
- B) 44 cm
- C) 88 cm
- D) 154 cm

CARD 11

GEOMETRIA

Um terreno retangular mede 18 m de comprimento e 12 m de largura. Qual é seu perímetro?

- A) 30 m
- B) 48 m
- C) 60 m
- D) 216 m

CARD 12

GEOMETRIA

Um triângulo tem base 14 cm e altura 9 cm. Qual é sua área?

- A) 46 cm²
- B) 54 cm²
- C) 63 cm²
- D) 126 cm²

CARD 13

GEOMETRIA

Um trapézio possui bases de 12 cm e 20 cm e altura de 8 cm. Qual é sua área?

- A) 96 cm²
- B) 112 cm²
- C) 128 cm²
- D) 256 cm²

CARD 14

GEOMETRIA

Uma caixa retangular mede 10 cm x 6 cm x 4 cm.

Qual é seu volume?

- A) 120 cm³
- B) 180 cm³
- C) 240 cm³
- D) 300 cm³

CARD 15

GEOMETRIA

Uma área de 3,5 m² corresponde a:

- A) 350 cm²
- B) 3.500 cm²
- C) 35.000 cm²
- D) 350.000 cm²

CARD 01

DESAFIO

RELÂMPAGO - 30 segundos

Calcule mentalmente:
35% de 200 + 2/5 de 50

Acertou: avance 3 casas.
Errou: volte 1 casa.

CARD 02

DESAFIO

CÓDIGO SECRETO

Pensei em um número. Multipliquei por 4 e subtraí 6. O resultado foi 30.

Qual é o número?

Acertou: jogue novamente.

CARD 03

DESAFIO

TUDO OU NADA

Um retângulo tem área de 108 m^2 . O comprimento mede 3 m a mais que a largura.

Quais são as dimensões?

Seguro: acertou → avance 1.

Tudo ou nada: acertou → avance 4; errou → volte 2.

CARD 04

DESAFIO

DUELO MATEMÁTICO

Resolva:

$$x^2 - 10x + 21 = 0$$

Quem responder primeiro corretamente avança 2 casas.

CARD 05

DESAFIO

HACKER DO PADRÃO

$$x=0 \rightarrow y=4$$

$$x=1 \rightarrow y=7$$

$$x=2 \rightarrow y=10$$

$$x=3 \rightarrow y=13$$

Determine y quando $x = 20$.

Acertou: avance 3 casas.

CARD 06

DESAFIO

POLÍGONO MISTERIOSO

A soma dos ângulos internos de um polígono é 1.440° .

Quantos lados ele possui?

Acertou: avance para a próxima casa vermelha.

CARD 07

DESAFIO

DESAFIO DOS DESCONTOS

Um produto custa R\$ 500,00 e recebe desconto de 20%, seguido de outro desconto de 10%.

Qual é o preço final?

Acertou: avance 2 casas.

CARD 08

DESAFIO

CONTRA O RELÓGIO - 40 segundos

Se 6 máquinas fazem um serviço em 10 horas, em quanto tempo 15 máquinas farão o mesmo serviço, no mesmo ritmo?

Acertou: avance 3 casas.

CARD 09

DESAFIO

BATALHA DAS EQUIPES

Um triângulo retângulo tem hipotenusa 20 cm e um cateto 16 cm.
Qual é o outro cateto?

A primeira equipe a responder corretamente avança 2 casas.

CARD 10

DESAFIO

PORTAL FINAL

Uma turma tem 40 alunos. Em uma pesquisa, 14 escolheram a opção A.
Qual porcentagem da turma escolheu a opção A?

Acertou: avance 4 casas.

CARD 01

PRISÃO

PRISÃO MATEMÁTICA

Para sair, resolva:

$$(-3)^2 + 2^3 = ?$$

Acertou: saia da prisão.

Errou: perca a próxima rodada.

CARD 02

PRISÃO

SALA DE ESCAPE

Resolva:

$$3x + 4 = 25$$

Acertou: está livre.

Errou: fique 1 rodada sem jogar.

CARD 03

PRISÃO

CADEIA DOS NÚMEROS

Quanto é 25% de 160?

Acertou: saia imediatamente.

Errou: perca a vez.

CARD 04

PRISÃO

LIBERTAÇÃO GEOMÉTRICA

Um quadrado possui área de 100 cm^2 . Qual é seu perímetro?

Acertou: continue no jogo.

Errou: perca a vez.

GABARITO - VOLUME 3

64 cards extras - revisão de Matemática do 9º ano.

ÁLGEBRA / NÚMEROS

- Card 01: C) R\$ 40,00
- Card 02: C) R\$ 48,00
- Card 03: B) $\frac{3}{4}$
- Card 04: C) 0,35
- Card 05: D) 15
- Card 06: C) 8 e 9
- Card 07: B) 6,7
- Card 08: C) 25
- Card 09: C) 27
- Card 10: C) 10
- Card 11: C) 6
- Card 12: C) 3 e 5
- Card 13: B) 11
- Card 14: C) 12
- Card 15: C) 58
- Card 16: C) 62
- Card 17: C) 15%
- Card 18: A) 28%
- Card 19: A) $3x - 5 > 16$
- Card 20: B) (2, 6)

ESTATÍSTICA / TABELAS E GRÁFICOS

- Card 01: B) 8
- Card 02: C) 13
- Card 03: B) 8,0
- Card 04: C) 80
- Card 05: B) 35%
- Card 06: C) 40%
- Card 07: C) 7°C
- Card 08: C) 35,7%
- Card 09: C) 58,3%
- Card 10: B) 1,67
- Card 11: B) 30%
- Card 12: A) Turma A
- Card 13: B) $y = 3x + 2$
- Card 14: C) 45
- Card 15: C) 17

GEOMETRIA

- Card 01: C) 90 m
- Card 02: B) isósceles
- Card 03: D) quadrado
- Card 04: C) 12 cm
- Card 05: A) 25 cm^2
- Card 06: C) 1.260°
- Card 07: C) 135°

Card 08: A) (2, -3)
Card 09: C) 12 m
Card 10: B) 44 cm
Card 11: C) 60 m
Card 12: C) 63 cm²
Card 13: C) 128 cm²
Card 14: C) 240 cm³
Card 15: C) 35.000 cm²

DESAFIOS

Card 01: 90
Card 02: 9
Card 03: 9 m e 12 m
Card 04: 3 e 7
Card 05: 64
Card 06: 10 lados
Card 07: R\$ 360,00
Card 08: 4 horas
Card 09: 12 cm
Card 10: 35%

PRISÃO

Card 01: 17
Card 02: $x = 7$
Card 03: 40
Card 04: 40 cm